

Демонстрационный PDF возможностей плоттера

Этот документ специально собран как демонстрационный файл для проверки сценариев, которые уже обсуждались и развивались в проекте: center-line текст, таблицы, схемы со стрелками, обтекание рисунка текстом, формулы в LaTeX и многостраничная печать с нумерацией.

Что проверяет документ

- Образец текста объёмом 50 слов.
- Таблица с несколькими строками и столбцами.
- Схема с 3 стрелками и примерами разных типов линий.
- Рисунок, размещённый с обтеканием текста.
- Формула в LaTeX и её вычисление.
- Несколько страниц для проверки пагинации и нумерации.

1. Образец текста (ровно 50 слов)

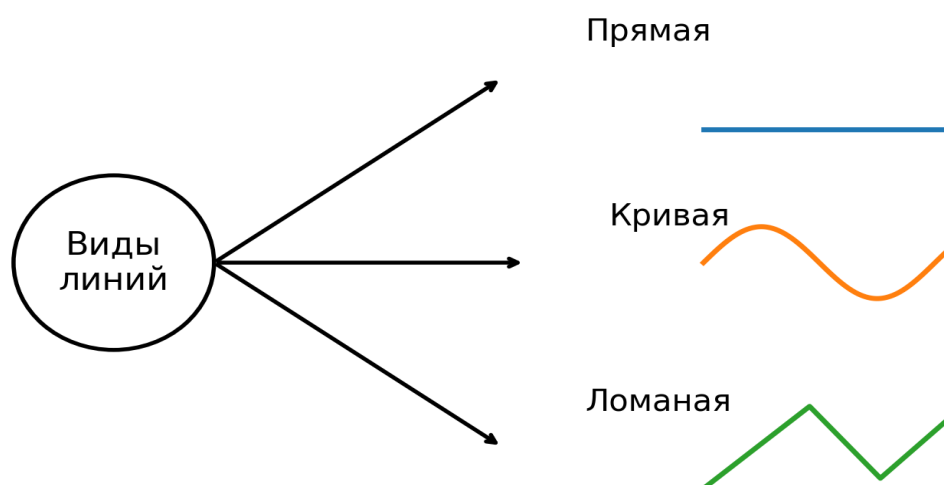
Этот демонстрационный текст показывает, как плоттер пишет связный рукописный фрагмент, сохраняет аккуратные интервалы, переносит слова, соблюдает поля страницы и формирует естественную строку. Здесь есть короткие предложения, разные длины слов, простая пунктуация и нейтральный смысл, чтобы удобно проверять качество линий, соединений букв, размеров и стабильность подачи бумаги в реальном длинном документе.

2. Пример таблицы

Элемент	Что проверяется	Пример	Ожидаемый результат
Текст	Center-line письмо	50 слов	Связный рукописный вывод
Таблица	Границы и выравнивание	4 × 4	Читаемая структура
Схема	Стрелки и линии	3 типа линий	Корректная геометрия
LaTeX	Формулы и математика	Интеграл	Верная векторизация

Уже первая страница показывает два важных режима: обычный связный текст и компактную табличную структуру. Оба сценария полезны для проверки маршрутизации линий, поднятия пера и сохранения читабельной компоновки.

3. Схема с тремя стрелками

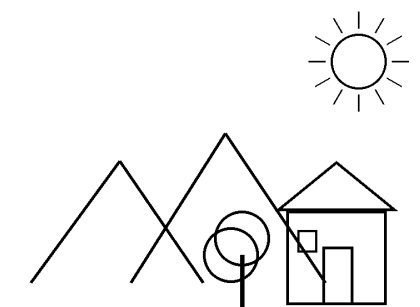


На схеме показан базовый пример работы с линиями: одна стрелка ведёт к прямой, вторая — к кривой, третья — к ломаной. Такой файл помогает проверить рисование стрелок, подписей и простых векторных схем.

4. Рисунок с обтеканием текста

Ниже приведён демонстрационный рисунок, вокруг которого расположен текст. Для плоттера важно не только уметь рисовать саму иллюстрацию, но и сохранять её положение относительно основного текста страницы. Обтекание позволяет не терять компактность макета и делает итоговый документ похожим на обычную верстку.

В реальном сценарии подобный элемент может прийти из DOCX или PDF. Тогда движок должен сохранить примерное место рисунка, корректно отступить текст, а затем передать и текстовые линии, и линии рисунка в общий пайплайн.



Пример иллюстрации: простой линейный рисунок, подходящий для векторизации.

5. Формула в LaTeX и её решение

Ниже приведён пример математического выражения, которое важно уметь рендерить как center-line графику. Формула задана в стиле LaTeX и сопровождается развёрнутым вычислением.

$$\int_0^{\infty} x^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b^3}{3} = \infty$$

Комментарий: данный интеграл не имеет конечного значения. Поскольку $\int_0^{\infty} x^2 dx = \infty$, он расходится. Для плоттера этот пример полезен тем, что в нём есть крупные символы интеграла, верхние и нижние пределы, степень, дифференциал и цепочка преобразований.

Почему этот пример полезен

- Проверяет рендер формул в отдельном математическом пайплайне.
- Позволяет сравнить прямой LaTeX-ввод и LaTeX, извлечённый из PDF.
- Нагружает алгоритм символами разной геометрии и плотности штрихов.

6. Многостраничная печать

Сам факт того, что этот демонстрационный документ занимает несколько страниц, уже служит тестом для пагинации. Плоттер должен корректно завершать одну страницу, учитывать поля, переносы и сохранять нумерацию внизу по центру.

Что должна подтвердить многостраничная печать

Проверка	Смысл
Перенос на новую страницу	Текст и объекты не выходят за границы листа.
Нумерация	Номер страницы появляется снизу по центру.
Стабильное позиционирование	Каждая следующая страница начинается из ожидаемой области.
Пауза между страницами	При необходимости можно вставлять безопасную технологическую паузу.

Итог: этот PDF объединяет текст, таблицу, схему со стрелками, рисунок с обтеканием, формулу и несколько страниц. Его можно использовать как единый демонстрационный входной документ для проверки возможностей плоттера.

Конец демонстрационного документа